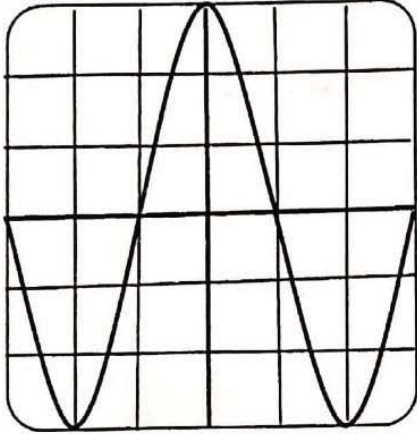




الجزءان I و II مستقلان



الوثيقة (1)

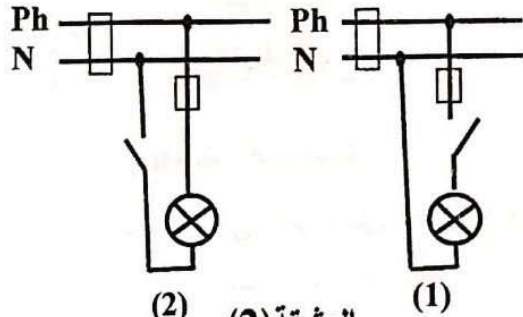
I (لِمُعَايَنَةِ التَّوْتَرِ الكَهْرِبَائِيِّ بَيْنَ قُطْبِي مَوْلَدٍ وَتَعْيِينِ خُصَائِصِهِ، تَمَّ تَوْصِيلُهُ بِمَدْخَلِ رَاسِمِ الْإِهْتِرَازِ الْمَهْبِطِيِّ مُضْبُوطٍ عَلَى الْحَسَاسِيَةِ الشَّاقُولِيَّةِ (2V/div)، وَالْمَسْحِ الزَّمَنِيِّ (10ms/div) فَظَهَرَ عَلَى شَاشَتِهِ الشَّكْلُ الْمَوْضَحُ فِي الْوُثِيقَةِ (1).

1- بَيِّنْ طَبِيعَةَ التَّوْتَرِ الْمُعَايَنِ. بَرِّرْ إِجَابَتَكَ.

2- احسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .

3- احسب قيمة الدور T واستنتج التواتر f للتوتر الكهربائي المعايين.

II) تَمَثِّلِ الْوُثِيقَةَ (2) مَخْطَطَيْنِ لِدَارَتِي مَصْبَاحَيْنِ كَهْرِبَائِيَّيْنِ فِي مَنْزَلٍ، حَيْثُ الْقَاطِعَتَانِ مَفْتُوحَتَانِ.



الوثيقة (2)

- حَدِّدِ الْمَخْطَاطَ الْمَوْافِقَ لِلتَّرْكِيبِ الَّذِي يُشَكِّلُ خَطَرَ الْإِصَابَةِ بِصَدْمَةٍ كَهْرِبَائِيَّةٍ لِشَخْصٍ غَيْرٍ مَعْزُولٍ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ مَلَامَسَتِهِ مِرْبَطِي الْمَصْبَاحِ. بَرِّرْ إِجَابَتَكَ.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

لِغَرَضِ إِتْمَامِ بِنَاءِ الْجُزْءِ الْعُلْوِيِّ مِنْ جِدَارِ مَنْزَلٍ، يَقِفُ بِنَاءٌ مَعَ أَدَوَاتِهِ عَلَى لَوْحٍ خَشْبِيٍّ (B) مَثْبُتٍ أَفْقِيًّا بِوَأَسْطَةِ أَعْمَدَةٍ حَدِيدِيَّةٍ.

نَعْتَبِرُ (الْبِنَاءُ + أَدَوَاتِهِ) جُمْلَةً مِيكَانِيكِيَّةً (S) كَتَلُهَا $m=100\text{kg}$ فِي حَالَةِ تَوَازُنِ الْوُثِيقَةِ (3).

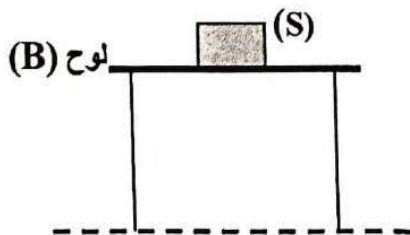
1. اذْكُرْ شَرْطِي تَوَازُنِ جِسْمٍ صَلْبٍ خَاضِعٍ لِقُوَّتَيْنِ.

2. حَدِّدِ الْقُوَى الْمُطَبَّقَةَ عَلَى الْجُمْلَةِ (S)، ثُمَّ صَنَّفْهَا إِلَى بُعْدِيَّةٍ، وَتَلَامُسِيَّةٍ.

3. احسب شدة ثقل الجملة (S). علما أن قيمة الجاذبية الأرضية $g=10\text{N/kg}$.

4. مَثِّلْ عَلَى الْوُثِيقَةِ (3) الْقُوَى الْمُطَبَّقَةَ عَلَى الْجُمْلَةِ (S)، وَهِيَ فِي حَالَةِ تَوَازُنٍ

بِاسْتِعْمَالِ سَلَمِ الرَّسْمِ (1cm $\rightarrow$ 500N).



الوثيقة (3)